PA3 - Evaluación aplicada sobre pilas y colas

Institución:		**Código del curso:**	30710
Programa / Carrera:		**Sección:**	
Curso:	Algoritmo y Estructura de Datos Basados en Inteligencia Artificial	**PA:**	
Docente / Docentes:		**Fecha de aplicación:**	
Duración sugerida:	110 minutos	**Modalidad:**	Grupal (4 integrantes; máximo 5)
Integrantes: _____ _____			

Cobertura temática: Sesiones 8 a 10. Estructuras LIFO (pilas); operaciones de apilar y desapilar; implementación y aplicaciones; estructuras FIFO (colas); operaciones de encolar y desencolar; implementación y aplicaciones.

Propósito de la evaluación

Evaluación aplicada de nivel instituto universitario orientada a seleccionar y justificar el uso de estructuras LIFO y FIFO en situaciones reales. Se valora el análisis del flujo del problema y la claridad del diseño algorítmico.

Aprendizajes esperados

- Diferencia con claridad el funcionamiento de pilas y colas.
- Representa gráficamente operaciones sobre estructuras LIFO y FIFO.
- Diseña algoritmos para apilar, desapilar, encolar y desencolar.
- Selecciona la estructura más adecuada según el flujo del caso.
- Sustenta la decisión técnica del equipo con argumentos claros.

Indicaciones para los estudiantes

1. Lean el caso y determinen en qué partes conviene usar pila y en qué partes conviene usar cola.
2. Presenten una solución única por grupo, con diagramas, pseudocódigo y explicación argumentada.
3. No basta con definir la estructura; deben demostrar su uso dentro del problema planteado.
4. La entrega debe alojarse en un repositorio de GitHub. El README debe incluir el link del video en YouTube.
5. El video de exposición debe realizarse con cámaras prendidas y debe explicar cómo resolvieron la evaluación y por qué eligieron una pila o una cola en cada caso.
6. La asistencia a clases entre semana será considerada dentro de la rúbrica por el docente.

Modalidad y entregables

- Trabajo grupal de 4 integrantes como base, con un máximo de 5 integrantes.
- Entrega 1: informe en PDF con el desarrollo completo.
- Entrega 2: repositorio en GitHub con pseudocódigo, diagramas o código del trabajo.
- Entrega 3: README con objetivo del trabajo, integrantes y link del video en YouTube.
- Entrega 4: video de exposición en YouTube, preferentemente no listado, con cámaras prendidas.

Caso de trabajo

Una unidad de servicios académicos necesita dos mecanismos distintos: uno para gestionar acciones que deben deshacerse en orden inverso al que fueron registradas y otro para atender solicitudes en el mismo orden en que llegan. El equipo debe modelar ambos procesos y proponer soluciones mediante estructuras LIFO y FIFO.

Examen

Actividad 1. Pila LIFO

Expliquen qué caracteriza a una estructura LIFO y desarrollen una representación gráfica de una pila para el caso propuesto.

Diseñen algoritmos para apilar, desapilar, visualizar el elemento del tope y verificar si la pila está vacía.

Indiquen una aplicación concreta del caso donde la pila sea la estructura más adecuada.

Actividad 2. Cola FIFO

Expliquen qué caracteriza a una estructura FIFO y desarrollen una representación gráfica de una cola para el caso propuesto.

Diseñen algoritmos para encolar, desencolar, visualizar el frente de la cola y verificar si la cola está vacía.

Indiquen una aplicación concreta del caso donde la cola sea la estructura más adecuada.

Actividad 3. Selección de estructura para situaciones reales

Determinen si corresponde usar pila o cola en las siguientes situaciones: registro de acciones recientes para revertir cambios; atención de solicitudes en orden de llegada; procesamiento donde el último ingresado debe atenderse primero; flujo de espera de trámites pendientes.

Justifiquen técnicamente cada elección.

Actividad 4. Comparación y argumentación

Elaboren una comparación académica entre pila y cola considerando principio de funcionamiento, operaciones principales, forma de acceso y ventajas en contextos de aplicación.

Redacten una conclusión grupal argumentando por qué la selección correcta de la estructura mejora la solución del problema.

Rúbrica de calificación (20 puntos)

Nota: El criterio de asistencia es verificado por el docente con base en el registro de participación y asistencia a las clases entre semana. El criterio de video se evalúa considerando que el enlace de YouTube sea funcional y que la exposición muestre cámaras prendidas.

Criterio	Excelente	Adecuado	Básico	Deficiente	Puntaje máximo
Comprensión del problema y uso de conceptos	Interpreta el caso con precisión y diferencia correctamente pilas y colas, sus operaciones y aplicaciones.	Interpreta el caso y diferencia adecuadamente ambas estructuras con leves omisiones.	Presenta comprensión parcial del funcionamiento o de las aplicaciones.	Confunde los principios de LIFO y FIFO o no los aplica correctamente.	5
Desarrollo técnico de la solución	Los algoritmos y representaciones son correctos, completos y pertinentes al caso; la argumentación es sólida.	La solución es mayormente correcta y funcional, con detalles menores por mejorar.	La solución es parcial o presenta debilidades en claridad o coherencia.	La solución es insuficiente o incorrecta.	5
Repositorio en GitHub y documentación en README	Entrega repositorio ordenado y accesible; el README incluye objetivo, integrantes, estructura de archivos, instrucciones de uso y link del video de YouTube.	Entrega repositorio funcional con README suficiente; incluye la mayoría de elementos solicitados y el link del video.	El repositorio existe pero está incompleto, desordenado o el README omite elementos importantes.	No se entrega repositorio, no es accesible o el README no permite comprender el trabajo.	4
Video de exposición con cámaras prendidas y enlace en YouTube	Video funcional en YouTube; todos los integrantes participan con cámaras prendidas y explican claramente cómo resolvieron la evaluación y por qué llegaron a esa solución.	El video es funcional y la mayoría del equipo participa con cámaras prendidas; se explica el procedimiento y la justificación principal.	El video existe pero presenta participación parcial, cámaras apagadas en parte de la exposición o explicación poco clara del procedimiento.	No se entrega el video, el enlace no funciona o no se explica cómo ni por qué se resolvió de esa manera.	3
Asistencia y seguimiento en clases entre semana	El equipo mantiene asistencia y seguimiento constante en las clases entre semana; evidencia participación activa en las orientaciones y avances.	El equipo registra asistencia suficiente y participa en la mayoría de los espacios de seguimiento entre semana.	La asistencia es irregular o la participación en el seguimiento es limitada.	La asistencia no cumple con lo esperado o no hay evidencia de participación en el proceso.	3

Total: 20 puntos